Analisi della dinamica subdiffusiva dei loci genetici durante il ciclo cellulare di *Escherichia coli*

Francesca Dorigo

Sommario

Quest'analisi ha l'obiettivo di studiare e classificare la dinamica veloce dei loci genetici all'interno di cellule di *Escherichia coli* durante il ciclo cellulare, utilizzando approcci statistici. I risultati indicano che i loci seguono una legge di potenza tipica di un moto subdiffusivo, in particolare compatibile con un modello di moto Browniano frazionario. Analizzando separatamente i ceppi *Ori* e *Ter*, emerge che le cellule di tipo Ori presentano un numero significativamente maggiore di traiettorie anomale rispetto a quelle di tipo Ter.

1 Introduzione

Escherichia coli è un batterio appartenente alla famiglia degli enterobatteri, comunemente utilizzato come organismo modello. Vive prevalentemente nella parte inferiore dell'intestino di animali a sangue caldo, tra cui l'uomo, ed è necessario per una corretta digestione del cibo. Tuttavia diventa patogeno in caso di squilibri della flora intestinale o nel caso in cui si trovi in altri organi, causando infezioni anche gravi.
Un aspetto interessante nello studio di *E. coli* riguarda la dinamica del materiale genetico all'interno della cellula. In particolare la dinamica dei loci genetici può fornire informazioni cruciali sul funzionamento del nucleoide e sulle interazioni con le strutture intracellulari.

In questo report andrò a mostrare i risultati della mia analisi finalizzata a studiare e classificare la dinamica dei loci genetici, con l'obiettivo di caratterizzare il tipo di moto, distinguendo tra differenti modelli di diffusione e verificando eventuali comportamenti anomali.
A tale scopo i dati sperimentali sono stati confrontati con delle traiettorie simulate tramite Fractional Brownian Motion.
Inoltre l'analisi è stata divisa in due differenti ceppi, Ori e Ter, al fine di valutare eventuali differenze statisticamente significative tra le due popolazioni.

2 Metodi

2.1 Mean Squared Displacement

Il *Mean Squared Displacement (MSD)* (in italiano "spostamento quadratico medio"), è una misura statistica che descrive la deviazione della posizione di una particella rispetto a una posizione di riferimento nel corso del tempo. Si tratta di uno strumento utile per studiare moti randomici e permette di valutare se il moto segue una diffusione normale ($\langle r^2(t)\rangle \sim t$) o anomala ($\langle r^2(t)\rangle \sim t^\alpha$, con $\alpha \neq 1$).
Il MSD è definito come

$$MSD = \frac{1}{N}\langle \sum_{i=0}^{N} (x_i(t) - x_i(0))^2 \rangle$$

dove:

- $x_i(t)$ è la posizione della particella i al tempo t
- $x_i(0)$ è la posizione iniziale della particella i (che sarà nel nostro caso sempre 0, ovvero il centroide della cellula)
- N è il numero totale di particelle nel sistema

2.2 Moto diffusivo

Dal calcolo del MSD si può dedurre il tipo di moto diffusivo, che come detto nella sezione precedente segue una legge di potenza del tipo $\langle r^2(t)\rangle \sim t^\alpha$. A seconda del valore di α, si può stabilire se la traiettoria segue un moto diffusivo normale, $\alpha = 1$, oppure anomalo. La diffusione anomala può essere subdiffusiva, $\alpha < 1$, o sovradiffusiva, $\alpha > 1$.

Una legge di potenza con $\alpha < 1$ è tipica nei processi biologici in cui la particella interagisce con un ambiente circostante complesso.

2.3 Modelli di moto subdiffusivo

Due dei modelli più utilizzati per descrivere comportamenti subdiffusivi, in particolare per studiare dinamiche biologiche e il movimento di particelle all'interno di un sistema complesso sono il Fractional Brownian Motion (fBm) e il Continuous-Time Random Walk (CTRW). Entrambi i modelli possono descrivere un comportamento subdiffusivo ma lo fanno assumendo dei meccanismi sottostanti molto diversi tra loro.

Fractional Brownian Motion

Il Fractional Brownian Motion è un moto browniano che include il concetto di dipendenza a lungo raggio tra gli spostamenti della particella nel tempo. Gli incrementi quindi non sono indipendenti e identicamente distribuiti ma presentano una correlazione che segue una legge del tipo $C(t) = \langle \Delta x(t)\Delta x(0)\rangle \sim t^{2H}$, dove H è

l'esponente di Hurst, e nel nostro caso $\alpha = 2H$, con $0 < H < 0.5$.

Continuous-Time Random Walk

Il Continuous-Time Random Walk è basato su una traiettoria casuale che avviene in tempi casuali, in cui le particelle possono rimanere immobili per periodi di tempo casuali prima di fare un passo.

Differenze osservabili tra fBm e CTRW

Per capire quale modello teorico si potesse adattare meglio ai miei dati sono andata ad analizzare due tra le caratteristiche principali dei due modelli: ergodicità e peso delle code.

Caratteristica	fBm	CTRW
Ergodicità	Ergodico	Non ergodico
Code	Code leggere	Code pesanti

Ergodicità
L'ergodicità è un'osservabile statistica che ci dice se il comportamento medio di una particella di un sistema osservata abbastanza a lungo è rappresentativo del comportamento di tutto il sistema. In altre parole, un sistema è ergodico se ***media temporale = media statistica***

Peso delle code
Per analizzare il peso delle code risulta utile rappresentare la distribuzione degli spostamenti in scala logaritmica, in modo da meglio evidenziare la decrescita. Nel caso di una distribuzione gaussiana la coda decresce esponenzialmente, e in scala logaritmica mostra una caduta rapida e curvilinea. Al contrario, distribuzioni con code pesanti presentano una decrescita più lenta, che può apparire quasi lineare in scala log.

3 Risultati

3.1 Moto subdiffusivo

La dinamica veloce dei loci genetici è caratterizzata da un moto che, a primo impatto, potrebbe sembrare diffusivo. Tuttavia, considerando le potenziali interazioni con il citoscheletro o con le pareti cellulari, risulta necessario approfondire l'analisi per studiare eventuali deviazioni da una diffusione libera. Un' osservabile utile per caratterizzare il moto è il Mean Squared Displacement. Poiché il moto segue una legge di potenza, per evidenziare la sublinearità del MSD, ho riportato i dati in scala log-log, calcolandone successivamente la regressione lineare per stimare l'esponente di diffusione α, corrispondente al coefficiente angolare della retta. Nel grafico riportato qui di seguito sono mostrati gli MSD medi di tutte le cellule e divisi per ceppi.

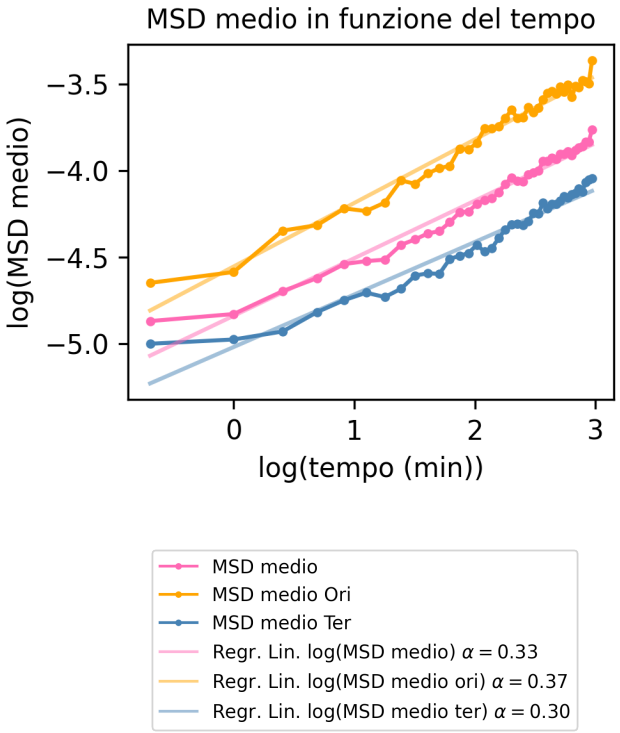


Figura 1: Andamento dei logaritmi della media degli MSD per ogni intervallo temporale in funzione dei logaritmi dei tempi e rispettive regressioni lineari. Si osserva che le curve ottenuti dai dati seguono un modello sublineare. In rosa sono riportati i dati per tutte le cellule, in arancione per le cellule del ceppo Ori e in blu per quelle del ceppo Ter.

Come si vede dalla legenda in figura 1, i valori di α sono tutti minori di 1, suggerendo così un moto di tipo subdiffusivo.

3.2 Modello di subdiffusione

Dopo aver osservato che la dinamica dei loci presenta un comportamento subdiffusivo, ho approfondito l'analisi per individuare quale modello teorico fosse più adatto a descrivere il fenomeno, con l'obiettivo di descrivere le principali caratteristiche del moto osservato, che presenta traiettorie di natura non puramente casuale, ma allo stesso tempo neanche completamente vincolata.
I due principali candidati tra i modelli teorici sono stati il continuous time random-walk e il fractional Brownian motion, spesso usati per descrivere moti subdiffusivi in contesti biologici. Entrambi i modelli possono generare andamenti sublineari del MSD, ma si basano su ipotesi differenti riguardo alla natura del processo stocastico sottostante.
Prima di procedere al confronto vero e proprio, ho centrato e normalizzato le traiettorie reali e quelle ottenute dalle simulazioni, al fine di avere una base dati coerente e confrontabile.
Le caratteristiche differenti tra i due modelli che ho analizzato per stabilire quale modello potesse rappresentare al meglio il moto dei loci sono state l'ergodicità e il peso delle code nella distribuzione degli spostamenti.

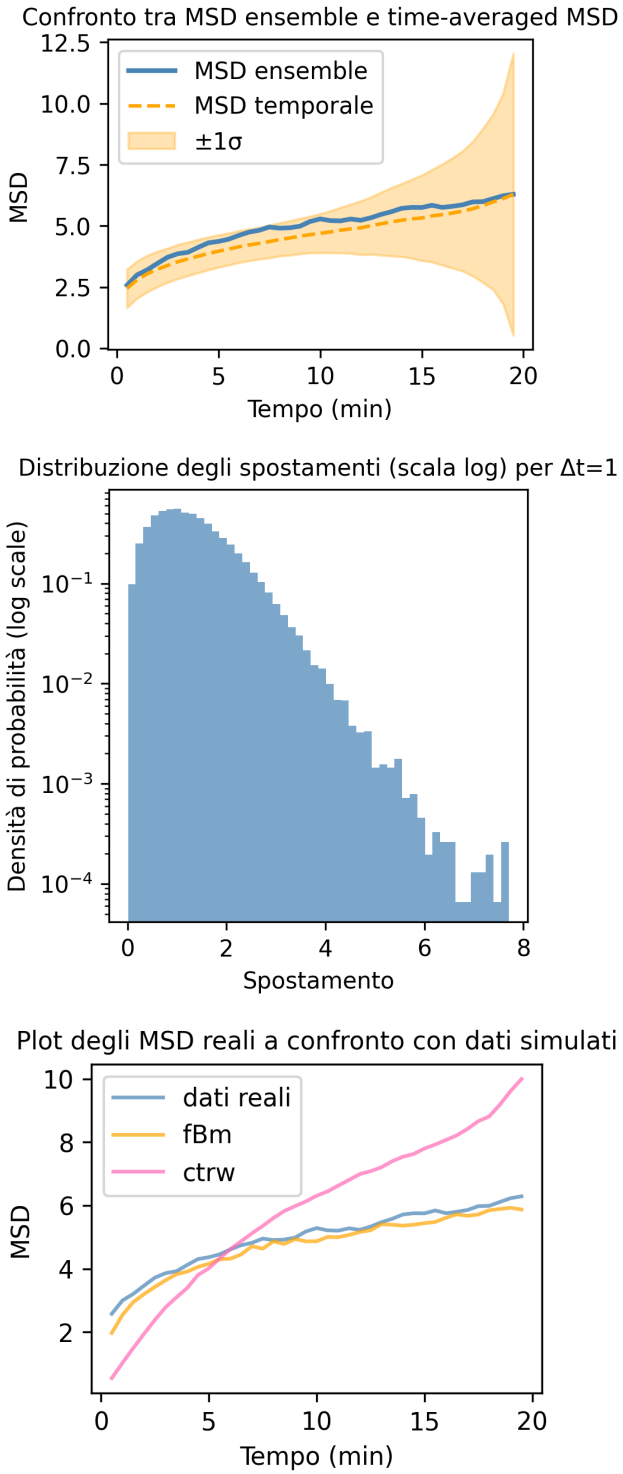


Figura 2:
Grafico 1 - **Analisi di ergodicità** - la curva blu (MSD ensemble) coincide con la curva arancione (MSD temporale), suggerendo che il sistema sia ergodico, d'altra parte la STD (area arancione) si allarga nel tempo, suggerendo che le singole traiettorie siano molto diverse tra loro
Grafico 2 - **Peso delle code** - l'istogramma rappresenta la distribuzione degli spostamenti con l'asse y in scala log, per meglio evidenziare la coda, che decresce quasi linearmente, suggerendo un processo non gaussiano
Grafico 3 - **Confronto dei dati reali con i modelli teorici** - la curva dei dati reali (blu) coincide con la curva dei dati simulati da fBm (arancione) e non con quella dei dati da CTRW (rosa)

Dal terzo grafico in figura 2 emerge chiaramente che il modello di fractional Brownian motion (fBm) si adatti meglio ai dati sperimentali rispetto al modello CTRW. Questo risultato non è coerente con quanto osservato nel secondo grafico, dove la distribuzione degli spostamenti mostra un comportamento non gaussiano compatibile con CTRW.
Per quanto riguarda il primo grafico, si osserva che, in media, i loci genetici seguono una dinamica compatibile con un processo ergodico, caratteristico di fBm. Tuttavia possiamo vedere una forte variabilità tra le singole traiettorie che suggerisce eterogeneità locale all'interno della cellula.
In conclusione nessuno dei due modelli riesce a descrivere perfettamente i dati sperimentali, anche se il modello fBm sembra adattarsi meglio. È possibile che gli scostamenti osservati siano dovuti ad outlier o salti improvvisi.

3.3 Traiettorie anomale

Per andare ad individuare eventuali traiettorie anomale sono andata a cercare quali di queste avessero un α al di fuori dell'intervallo di $\pm 3\sigma$ rispetto alla media degli α simulati con fBm. È risultato che il 0.47% di tutte le traiettorie presenta un comportamento anomalo, per le traiettorie di tipo Ori il 0.83% e per quelle di tipo Ter il 0.29%.

Ripetendo le analisi fatte nella sezione precedente, escludendo le traiettorie anomale, non emergono cambiamenti significativi per quanto riguarda la scelta del modello.